# 本体与 Agent

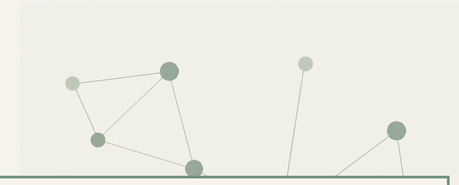
业务含义怎样成为 Agent 可用的知识

**从一张差旅申请出发**

## 找到一个人，
## 先理解一组关系。

张三提交了差旅申请。直属主管是王强，
部门负责人是李敏——应该交给谁审批？

> 今天串起三个问题：
> **本体是什么？Agent 怎样使用？平台承担什么？**



**差旅申请** T-101

| | |
|---|---|
| **申请人** | 张三 |
| **所属部门** | 研发部 |
| **直属主管** | 王强 |
| **部门负责人** | 李敏 |

本例政策：由申请人当前所属部门的负责人审批。

01 认识本体 → 02 两条 AI 路线 → 03 Agent 协作 → 04 OntoWeave

把业务里默认理解的含义，变成能够查询、共享和核对的知识。

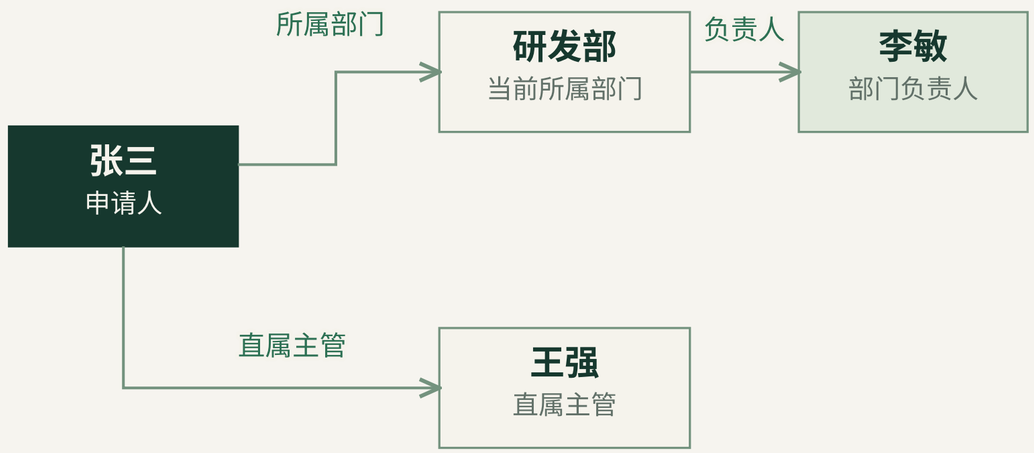
虚构差旅案例，用于概念教学。

# 张三的差旅申请，该由谁审批?

同一个人关联着多种业务角色；政策决定本次沿哪一条关系寻找。

**审批政策**　由申请人当前所属部门的负责人审批

## 先看事实




## 再把政策中的词对应到关系

| | |
|---|---|
| **所属部门** | 张三当前归属的组织单元：研发部。 |
| **部门负责人** | 负责这个部门的人：李敏。 |
| **直属主管** | 直接管理张三的人：王强。 |

**本例应由李敏审批。**

“部门负责人”与“直属主管”是两种关系。

本例：部门负责人　对照：若改为直属主管

选中正确的人，依赖政策含义、关系路径与当前事实三者配合。

切换仅用于比较政策含义，不改变后续贯穿案例。

# 本体：对领域语义的明确建模

把“大家大概知道”的词语和联系，整理为可以共同引用的定义。

## 本体是对一个领域中概念、关系及其语义约定的明确建模。

### 概念：我们在说什么

员工、部门、差旅申请，各自代表什么？

| | |
|---|---|
| **员工** | 组织中的人员类别。 |
| **差旅申请** | 提出出差安排与审批请求的业务对象。 |

### 关系：对象怎样关联

把“有关”改成含义明确的关系。




负责人关系说明：谁负责哪个部门。

### 语义约定：哪些含义成立

经理是一类员工；部门负责人是员工。

本例审批政策使用申请人**当前所属部门**的负责人。

分类、适用范围和未知，都需要明确说明。

> **明确建模带来的变化：**“找领导审批” → 明确是哪一种领导、沿什么关系找、适用于什么申请。

核心是表达当前用途需要的业务含义，让不同使用者能引用同一份知识。

此处讨论知识工程中的本体（Ontology）。

# 现实世界、本体、形式表达

先分清“所描述的对象”“对领域的理解”和“记录这些含义的方式”。

## 01 现实世界

实际发生了什么?

**张三 · 研发部**

张三提交申请 T-101。
李敏担任研发部负责人。

组织、人员和业务事件持续变化。

从业务材料、访谈与系统中获得证据。

观察、访谈与抽象

## 02 本体

我们怎样理解这个领域?




| | |
|---|---|
| **概念** | 员工、部门、申请 |
| **关系** | 申请人、所属部门、负责人 |
| **约定** | 审批政策使用当前部门负责人 |

编码、保存与交换

## 03 形式表达

怎样让软件处理这些含义?

```
:Manager rdfs:subClassOf :Employee .
:ZhangSan :memberOf :Research .
```

可以使用 RDF、OWL，
也可以采用其他有明确约定的表达。

技术表达应忠实承载已经确认的业务含义。

> **本体 ≠ RDF/OWL。**前者关注领域语义；后者是表达这些语义的相关技术。

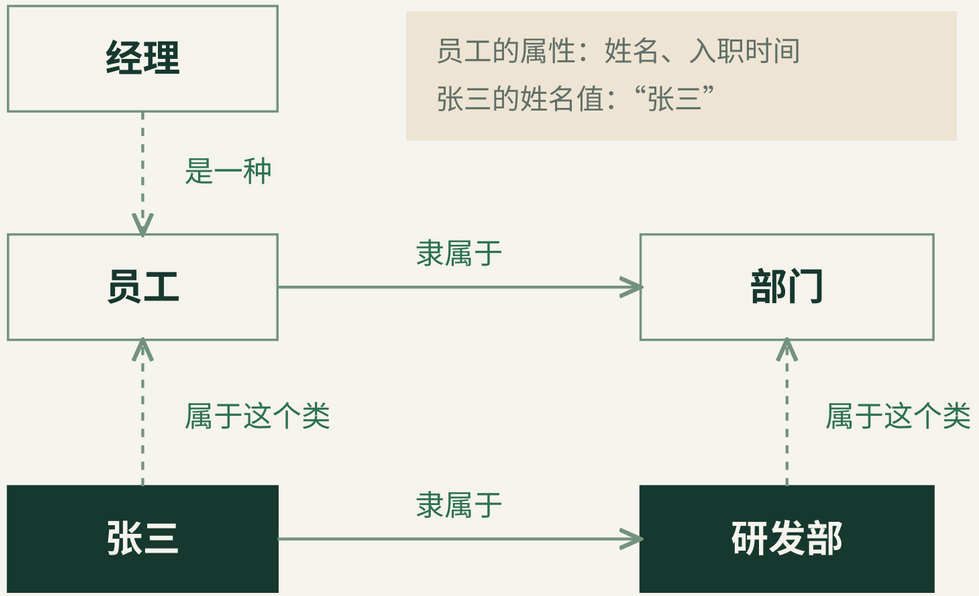
先明确表达什么，再选择适合的表达技术。

实际保存的本体当然有具体形式；三层区分用于澄清各自关注点。

# 本体的常见组成

用同一个模型看清五类内容各自承担的作用。

## 一张模型，几种不同的表达角色




轮廓表示概念，深色表示个体；关系在线上，属性描述特征。

## 点击一项，观察对应的模型部分

| | |
|---|---|
| **类 Class** | 员工、经理、部门<br>定义概念与类别 |
| **属性 Property** | 姓名、入职时间<br>描述对象具有什么特征 |
| **关系 Relation** | 员工隶属于部门<br>描述对象之间的联系 |
| **公理 Axiom** | 经理是一类员工<br>明确具有逻辑含义的断言 |
| **个体 Individual** | 张三、研发部<br>表示具体对象，可按需纳入 |

这些是常见组成；按用途选取，重点是把领域语义建模清楚。

OWL 中，对象间关系通常也是 Property；公理用于陈述知识。

# “员工”与“张三”处在不同层次

一般定义可以重复使用；具体事实回答本次关系连接着谁。

## 一般定义：概念与关系的含义

**员工** —所属部门→ **部门** —负责人→ **员工**

| | |
|---|---|
| **员工** | 同一类对象，可以包含张三、李敏等人。 |
| **所属部门** | 员工当前归属哪个部门。 |
| **负责人** | 部门由哪位员工负责。 |

### 类与个体

这些定义适用于不同人员与不同部门。

员工是类；张三是这个类中的一个具体对象。

## 具体事实：某一时刻的组织情况

| | |
|---|---|
| **申请人** | T-101 → 张三 |
| **部门归属** | 张三 → 研发部 |
| **当前负责人** | 研发部 → **李敏** |

原始事实：李敏　演示变更：陈晨

切换后，负责人事实和审批答案改变，上面的概念与关系定义仍然适用。

### 语义与数据

定义描述含义；人事系统提供当前人员与组织事实。

按本例政策，当前应由 **李敏** 审批。　原始教学事实

对象和事实可以变化，定义的含义仍可被复用。

事实可按需纳入知识系统，也可留在原系统；这里的陈晨仅为变化示意。

# RDF 与 OWL 分别做什么

RDF 提供可连接的图表达，OWL 为本体声明提供形式语义。

## RDF：把知识写成图

| 张三 | 所属部门 → | 研发部 |
| --- | --- | --- |
| 主体 Subject | 谓词 Predicate | 对象 Object |

```
:ZhangSan :memberOf :Research .
:Research :head :LiMin .
```

- 一条陈述连接两个对象；共享对象让陈述连接成图。
- 通过明确标识区分同名对象，通过谓词表达关系。
- 既可以陈述具体事实，也可以承载定义。

## OWL：让声明有明确逻辑含义

| | |
| --- | --- |
| **分类** | 经理是一类员工。 |
| **互斥** | 员工与部门是互斥类别。 |

```
SubClassOf(:Manager :Employee)
DisjointClasses(:Employee :Department)
```

- 软件依据形式语义计算逻辑后果。
- 能够做何种推理，取决于表达范围和所用工具。
- OWL 可与 RDF 一起使用。

> **技术位置：**模型先说明“是什么、怎样关联”；表达语言让这些含义可以被保存、交换和处理。

RDF/OWL 是表达语义的相关技术，不能直接替代领域理解。

代码省略前缀声明，仅展示结构；RDFS 也提供基础分类词汇。

# 形式语义怎样支持推理与检查

同一套明确的逻辑约定，可以用于推导新结论，也可以用于发现矛盾。

## 01 推导：把已知知识的后果算出来

**已知一** 经理是一类员工。

**已知二** 李敏是经理。

**李敏** 属于 → **经理** 是一种 → **员工**

运行教学推导

**可推出：李敏是员工。**

结论没有在两个前提中直接写出，但由它们共同蕴含。

## 02 检查：发现与约定冲突的陈述

**已有约定** 员工与部门互斥。

**正常事实** 张三是员工。

☐ 加入假设误录：“张三也是部门”

**当前两项陈述没有这个互斥冲突。**

切换误录项，观察分类断言是否与约定相容。

检查对象是知识之间的逻辑关系；外部事实是否真实仍需业务证据。

**前提**

给定明确表达的知识与逻辑含义。

**结果**

可解释的推导，或可定位的矛盾。

**使用**

让知识维护与核对有明确依据。

形式推理计算逻辑后果；业务判断还要结合政策适用范围与事实来源。

教学模拟；需相应推理工具，OntoWeave 当前不提供这里展示的 OWL 自动推理。

# 本体与知识图谱怎样配合

本体关注明确的语义；知识图谱关注把知识组织和连接起来。

## 同一张知识网络里，定义与事实可以共存

**定义概念与关系**




**连接本次事实**




“负责人”的语义，帮助我们理解“研发部 → 李敏”这条边。

## 三个名词，各回答一个问题

| | |
|---|---|
| **本体 Ontology** | 概念、关系与约定分别是什么意思？ |
| **知识图谱 KG** | 哪些对象有关，知识怎样连接、查询和使用？ |
| **RDF / OWL** | 采用什么图模型与语言表达这些知识？ |

> 协同使用：
> 本体给出定义 → 图谱连接知识 → Agent 按任务取得相关内容。

**本例定义**

差旅申请关联申请人；员工隶属部门；部门有负责人。

**本例事实**

T-101、张三、研发部、李敏构成一条可核对的路径。

语义定义、知识组织和技术表达互相配合，但并不等价。

知识图谱可以包含本体定义，也可以采用不同的图技术。

# AI 的两条路线：符号主义与联结主义

一个侧重把知识明确表示出来，一个侧重从数据中学习表示与规律。

## 符号主义 · Symbolic AI

用有含义的符号、关系和规则表达知识。

**经理** 是一类 → **员工**

| | |
|---|---|
| **怎样工作** | 把概念与条件明确写出，再由程序查询、匹配或推理。 |
| **代表成果** | 早期的重要成果包括专家系统；本体是这条路线中的知识表示方式。 |

> **本体属于符号主义的知识表示路线。**
> “部门负责人”是有明确含义的关系。

## 联结主义 · Connectionism

用相互连接的计算单元，从数据中学习。




| | |
|---|---|
| **怎样工作** | 训练调整连接权重等参数，学会识别模式、预测或生成内容。 |
| **代表发展** | 以神经网络为代表，发展出深度学习，并支撑今天的大语言模型。 |

> **神经网络是联结主义的核心代表。**
> “谁来批”“交给哪位领导”可被理解为相近意图。

理解本体与大模型的配合，可以先看“显式知识”与“学习能力”这两种长处。

两条路线长期并行发展；右图为简化神经网络示意，并非实际大模型结构。

# 专家系统：把领域经验写成可用的规则

在特定领域中，把专家知识存入知识库，由推理机制结合事实给出判断或建议。

**经典例子：MYCIN**　20 世纪 70 年代的研究系统，利用医学知识与规则提供感染诊断和治疗建议。

## 01 知识库 · 知道什么

知识工程师与领域专家整理概念、事实和规则。

**如果**

申请适用本例政策，申请人属于部门 D，且 D 的当前负责人为 H；

**那么**

该申请应由 H 审批。

本次事实：T-101 → 张三 → 研发部 → 李敏。

## 02 推理机制 · 怎样判断

把当前事实代入规则，检查条件，再推出结论。

1. 确认申请适用这条政策。
2. 找到申请人的当前部门。
3. 找到该部门当前负责人。
4. 将 H 确定为本次审批人。

缺少必要事实时，可以继续提问或查询。

## 03 结论与解释 · 为什么

**本例审批人是李敏。**

解释可以指出使用了哪条规则、哪些事实，以及中间判断。

| | |
|---|---|
| **擅长** | 边界明确、知识可整理的专业任务。 |
| **难点** | 获取专家经验，维护例外与规则之间的关系。 |

**本体提供概念与关系的语义基础；专家系统在领域知识之上加入求解与交互机制。**本体可以被专家系统使用，也可以提供给今天的 Agent。

专家系统是符号主义的代表应用；本体是一种知识模型，两者处在不同层次。

差旅规则为教学示意；MYCIN 仅作历史例子，不讨论临床应用建议。

# 两条路线，各有擅长与代价

把能力放在具体任务中比较，才知道哪些部分适合交给谁。

| 比较维度 | 符号主义 · 显式知识 | 联结主义 · 学习表示 |
| --- | --- | --- |
| **知识怎样获得** | 把领域定义、关系与条件显式整理出来；<br>可以逐条审阅和确认。 | 从样本与训练反馈中学习参数；<br>可以发现难以逐条编写的复杂模式。 |
| **主要优势** | 含义与条件明确，便于约束、检查和追溯；<br>适合分类、规则判断与关系推演。 | 适应语言、图像等复杂输入；<br>擅长模式识别、语义匹配与内容生成。 |
| **主要代价** | 知识获取与维护费力；<br>未覆盖的情形、模糊输入和大量例外难处理。 | 依赖数据、训练与计算；<br>判断依据难逐项追溯，也可能出现不可靠输出。 |
| **业务变化时** | 可定位修订定义或规则；<br>仍需检查关联影响与事实来源。 | 参数中的旧知识不易精确更新；<br>可借助新上下文、检索、工具或再训练。 |

**回到差旅审批**　多样表达：“这单找谁批？” → 语言模型理解任务　明确口径：“部门负责人” → 本体与规则约束判断

两者结合的价值：让灵活理解有明确依据，让明确知识更容易被构建和使用。

这里概括典型侧重，能力可以重叠；模型与规则都可能出错，实际收益需验证。

# 让学习能力与明确知识在 Agent 中配合

神经符号结合的思路：把神经网络的学习能力，与符号知识和规则处理连接起来。

联结主义能力

## 01 理解自然语言

“帮我看下 T-101 找谁批。”

语言模型识别任务、对象与缺少的信息。

→

符号化知识

## 02 明确业务含义

审批政策指向当前部门负责人。

本体区分所属部门、部门负责人和直属主管。

→

工具与规则

## 03 取事实、核条件

T-101 → 张三
→ 研发部 → 李敏。

查询当前数据；需要严格规则判断时交给相应程序。

→

语言模型 + 依据

## 04 组织可核对的回答

“按该政策，应由李敏审批。”

附政策与事实来源；缺失时说明未知并继续澄清。

**使用时互补：灵活表达 → 明确依据**

语言模型帮助理解问题、选择信息和组织答案；本体提供共享语义，工具提供当前事实及检查结果。

**构建时互补：材料 → 候选模型 → 确认**

语言模型从资料中提取候选概念与关系；领域人员确认含义，再将知识保存、验证并持续维护。

**OntoWeave 的位置：**让显式业务语义可以被构建、维护和读取，供 Agent 与语言模型配合使用。

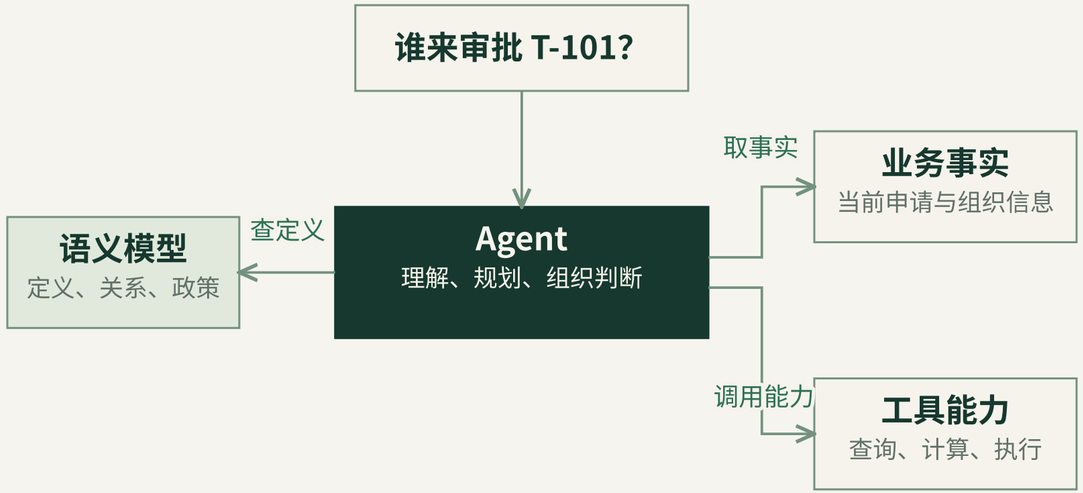
本体让业务含义可查，语言模型让这些知识更容易被理解和使用。

工程协作示意；读取本体本身不等于形式推理，OntoWeave 当前不提供 OWL 自动推理。

# 本体在 Agent 体系中的位置

把两条路线的互补，落实为语义、事实、工具与语言模型的协作。

## 一个业务任务的概念分工




## 每一项带来什么

| | |
|---|---|
| **语言模型** | 理解“找审批人”的请求，规划所需信息，并组织回答。 |
| **本体 / 领域语义** | 说明审批人含义、适用政策和关联路径。 |
| **当前事实** | 确认这张申请是谁提交的、此刻属于哪个部门。 |
| **业务工具** | 执行查询、计算或获准操作，返回可核对的结果。 |

Agent 的依据来自这些输入的组合。

**任务输入**

“请找到 T-101 的审批人。”

**预期输出**

人选、适用政策、事实来源，以及仍缺少的信息。

本体让 Agent 有明确的业务语义可读，语言模型负责结合任务理解和使用它。

这是概念分工，不要求所有 Agent 采用同一种技术架构。

# Agent 如何找到审批人

从业务问题到有依据的答案，过程可以一段段展开。

01

**取得语义**

此类差旅由申请人当前所属部门负责人审批。

确认“所属部门”“负责人”的含义及适用范围。

02

**查询事实**

T-101 → 张三 → 研发部 → 李敏。

申请人来自差旅系统，组织关系来自人事系统。

03

**结合政策**

沿“申请人—所属部门—负责人”查找。

王强是直属主管，属于另一条组织关系。

04

**回答与依据**

应由研发部负责人李敏审批。

同时给出政策与事实依据，便于用户核对。




差旅系统：申请人

人事系统：部门归属与负责人

**给用户的回答**

按本例政策，应由李敏审批：张三属于研发部，李敏是该部门当前负责人。

**如果关键事实缺失**

不补猜一个审批人，明确指出缺失项，并继续查询或询问。

- [ ] 模拟缺少当前负责人信息

语义约束要走的路径，事实决定路径最终指向谁。

# 资料检索、本体与工具怎样配合

同一个业务问题，可以同时需要制度原文、明确语义和实时事实。

## 01 资料检索

找到相关材料与上下文。

> 《差旅管理制度》
> “此类申请由申请人当前所属部门的负责人审批。”

**提供** 原文依据、适用条件、背景说明。

**本例问题** 制度里到底怎样写？

检索得到的内容仍需要解释与核对。

## 02 本体与语义检索

取得明确整理的定义与关联。

**申请人** → **所属部门** → **负责人**

**提供** 概念含义、关系路径、政策说明。

**本例问题** “部门负责人”对应哪种关系？

知识可以被共享，也可以随着业务变化维护。

## 03 工具与业务系统

读取当前事实，完成获准操作。

> 查询申请 T-101
> 查询当前组织关系
> 提交申请并核对业务回执

**提供** 实时数据、计算结果、执行状态。

**本例问题** 现在是谁？操作是否成功？

查询结果和操作回执应按业务含义解释。

**组合使用：**找到制度 → 理解含义 → 读取事实 → 形成答案；任务需要时再执行获准操作。

资料、语义和工具各自提供帮助，共同支持有依据的业务处理。

能力边界可以重叠；本体本身也可检索，业务工具也可封装规则。

# 多个 Agent 可以引用同一套定义

任务可以不同，员工、部门和负责人等业务含义可以共享维护。

**共同的领域语义**

## 员工 · 所属部门 · 部门负责人

“所属部门”指员工当前归属的组织单元；“负责人”指对该部门承担负责职责的人员。

**一处澄清**
**多处引用**

### 差旅助手

谁来审批 T-101?

引用审批政策和负责人关系，再读取当前申请与组织事实。

结果：找到李敏，说明审批依据。

### 报表助手

各部门提交了多少申请?

复用申请人与所属部门关系，再明确统计时点和计数口径。

结果：按已确认口径组织统计。

### 组织助手

研发部由谁负责?

复用部门与负责人定义，从人事系统读取相应事实。

结果：回答负责人及事实来源。

**共享什么**

已确认的概念、关系、来源说明。

**各自保留什么**

任务目标、工具能力、权限与适用范围。

**变化怎样处理**

更新共同定义后，检查受影响的任务。

共享语义的价值，会在跨任务、跨系统的反复使用中体现。

共享定义不意味着共享所有数据或越过访问权限。

# 一个有用的本体怎样建立

从实际问题开始，让澄清、建模与验证形成可反复改进的过程。

01

## 确定范围

**先问要解决什么**

T-101 由谁审批？哪些申请属于本轮范围？

产物：问题与范围清单

02

## 澄清含义

**确认容易混淆的词**

负责人是部门负责人，还是直属主管？“当前”如何理解？

产物：定义与待澄清项

03

## 建立模型

**把含义明确表达**

员工、部门、申请；申请人、所属部门、负责人；审批政策。

产物：概念、关系、约定

04

## 连接来源

**明确事实到哪里找**

差旅系统提供申请人，人事系统提供组织归属与负责人。

产物：来源与映射说明

05

## 问题验证

**回到原问题核对**

正常情况下解释李敏；负责人未知时，指出缺失而不猜测。

产物：问题、答案与依据

### 资料与领域人员确认业务含义

数据库字段说明可以帮助理解存储；制度、访谈和业务确认帮助理解真正的业务口径。

无法确认的内容明确保留为未知，避免把猜测固化成知识。

### Agent 可以协助整理和检查

从资料中提出候选概念与关系，帮助发现术语不一致、条件遗漏和待澄清问题。

最后用业务问题检验定义、关联、来源与回答依据。

建设的终点是一组能回答、能解释、能维护的业务问题。

按当前范围选择表达内容；不要求一次性覆盖整个组织。

# 什么时候值得建立本体

把语义复用的需要，与澄清、连接和维护的投入放在一起考虑。

## 更值得考虑的信号

| | |
|---|---|
| **反复使用** | 多个任务使用同一套概念、角色与政策定义。 |
| **跨系统关联** | 答案依赖明确的对象关系，而数据散在不同系统。 |
| **解释要求** | 需要说明依据、适用范围和事实来源。 |
| **持续维护** | 业务术语会变化，也有人员承担知识维护。 |

## 相应需要投入什么

| | |
|---|---|
| **澄清** | 确认术语、生命周期、规则条件和未知。 |
| **连接** | 确定事实来源及语义与源数据的对应。 |
| **验证** | 用业务问题检查模型和使用结果。 |
| **维护** | 业务变化后更新定义，并核对受影响的任务。 |

**对比两个使用场景**

一次性查一条制度 | 多个助手长期共享业务定义

问题少、变化少时，可以先用制度检索与人工澄清完成任务，观察是否出现反复使用的语义需求。

从真实、反复出现的业务问题开始，按需要扩大范围。

选型取决于具体任务与维护条件，不能仅凭技术形式判断收益。

# OntoWeave：面向 Agent 的业务语义平台

连接构建领域语义的人与 Agent，以及使用这些语义的业务 Agent。

**构建者**

## 业务人员
## 与建模 Agent

阅读资料、澄清术语、
确定关系与业务约定。

构建与维护 →

**织义**

## OntoWeave

| | |
|---|---|
| **组织领域知识** | 保存概念、关系、业务说明及来源信息。 |
| **支持模型维护** | 接收模型变更，进行确定性校验与应用。 |
| **提供相关语义** | 按权限与任务范围读取知识，返回依据。 |

**使用者**

## 业务 Agent

取得相关语义，
结合当前事实处理任务。

↓ 查询与执行

**外部业务系统**

提供数据、计算与获准操作。

### 平台保存的是明确表达的业务知识

业务含义由资料、领域人员和建模过程确认，平台提供保存、校验、维护与读取能力。

### 使用效果仍需业务验证

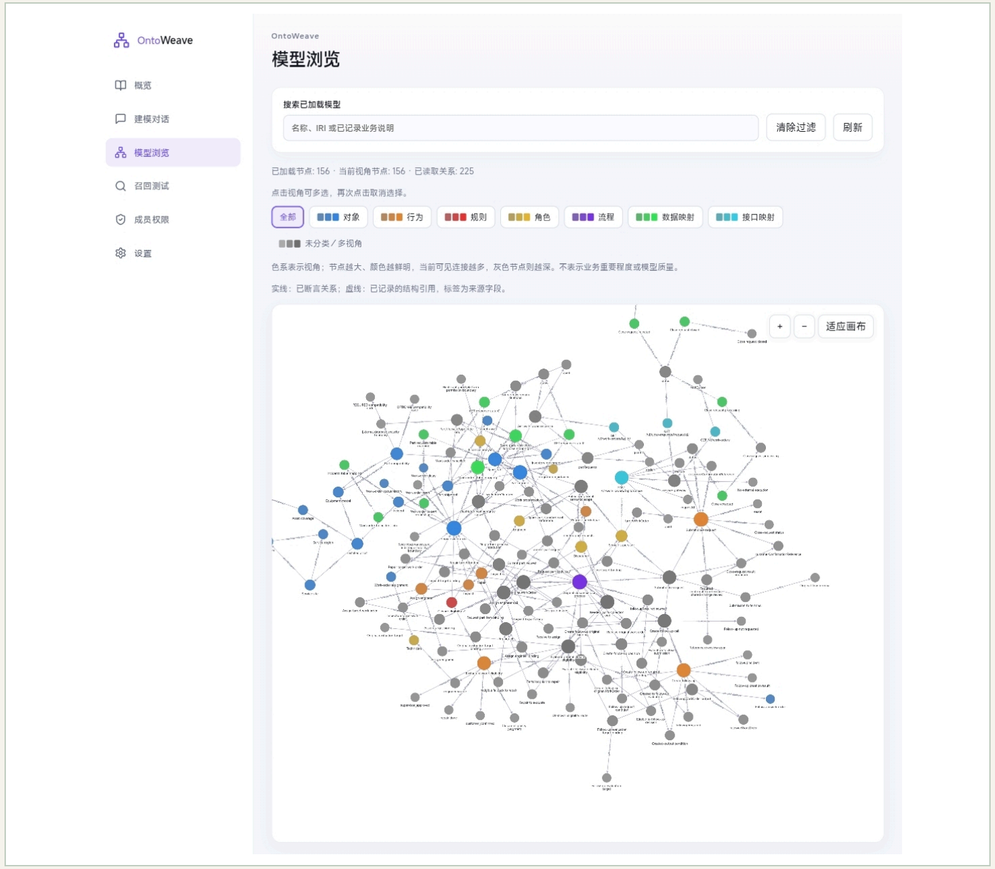
检查 Agent 是否取得正确范围的语义、引用正确事实，并能解释答案与未知。

平台让领域知识能够被持续构建、维护，并提供给 Agent 使用。

平台定位示意；不表示当前提供 OWL 自动推理或业务流程执行引擎。

# 在界面中查看 OntoWeave 的模型

从真实界面认识模型浏览、视角筛选与知识之间的关联。




## 模型浏览：把已建知识放在同一视野

界面支持按名称、IRI 或已记录的业务说明搜索。图中节点与连线呈现对象及其关联，便于查看模型。

## 按视角观察同一份知识

截图可见七类筛选入口：

对象 | 行为 | 规则 | 角色 | 流程 | 数据映射 | 接口映射

## 截图中的规模与读图提示

**156** 已加载节点

**225** 已读取关系

颜色表示视角；节点大小与可见连接有关。左侧还可见建模对话、召回测试、成员权限等入口。

模型浏览把知识连接呈现出来；理解和验证仍要回到具体业务问题。

用户提供的界面截图；数量仅为截图时状态，不代表质量指标。点击图片可放大。

# 在 OntoWeave 中构建与使用语义

构建时整理业务含义；使用时取得与任务相关的定义、关联和依据。

**构建时**

**制度与访谈** → 澄清整理 → **建模 Agent** → 提交模型 → **平台中的领域语义** → 读取核对 → **业务验证**

## 使用时：围绕问题取得语义

**谁来审批?** → 理解任务 → **业务 Agent** → 按范围检索 → **相关语义**

| | |
|---|---|
| **本次取得** | 审批政策、所属部门关系、负责人含义、事实来源。 |
| **接着做** | 通过外部工具查询 T-101 与当前组织信息。 |
| **最后给出** | 审批人、政策依据、事实路径与未确定事项。 |

## 本次相关语义 · 教学示意

| | |
|---|---|
| **政策** | 此类申请由申请人当前所属部门负责人审批。 |
| **路径** | 申请 → 申请人 → 所属部门 → 负责人。 |
| **来源** | 申请人查差旅系统；组织关系查人事系统。 |
| **未知处理** | 负责人缺失时，先补齐事实，再作明确判断。 |

**一次检验：**拿同一个业务问题读回相关知识，核对是否忠实、足够、在授权范围内。

平台提供相关语义，Agent 结合当前事实与工具完成具体任务。

流程和读取内容均为教学示意，非真实接口结构或运行回执。

# 让 Agent 有明确的业务语义可用

从一张差旅申请，回到三个层次和一条可以核对的判断路径。

### 现实世界

要描述和理解的业务对象。

申请 T-101、张三、研发部，
以及此刻的部门负责人李敏。

### 本体

对领域语义的明确建模。

员工、部门、申请的含义；
对象之间的关系与审批政策。

### RDF / OWL 等

表达这些知识的相关技术。

让明确表达的知识可保存、
可交换，并由相应工具处理。

**回到开场问题** 为什么是李敏?




因为本例政策使用“申请人当前所属部门的负责人”，而当前事实将这条关系路径连接到李敏。

### Agent

结合语义、事实与工具，形成有依据的业务判断。

### OntoWeave

支持这份领域知识的构建、维护与使用。

把本体的明确语义与语言模型的学习能力结合，让业务判断有据可查。

本例结论依赖给定政策与事实。

# FAQ：什么时候值得使用本体

先看当前任务与已有方案，再决定是否增加显式语义建模。

- **已经有 RAG，还需要本体吗？**

  文档检索已能稳定回答时，可以继续使用。跨对象、跨任务的关系需要明确复用时，可试用本体并做同条件比较。

- **直接把业务规则写进提示词不行吗？**

  小范围任务可以。文档、词典和规则服务也能共享口径。显式关联带来的复用收益值得投入时，再进一步建模。

- **本体会替代数据库或业务系统吗？**

  业务记录与操作仍留在原系统。本体提供业务含义、关系、条件及系统映射，帮助 Agent 理解该读什么、怎样解释。

- **所有业务都要先建本体吗？**

  优先选择含义歧义多、跨系统关系多、同一定义被反复使用的场景。简单固定任务可以采用更轻的方案。

- **本体与知识图谱有什么区别？**

  本体明确概念、含义和关系；知识图谱用实体与关系组织知识，可使用或包含本体定义。两者可以结合。

本体与知识图谱 · P09
检索与工具 · P16
适用条件 · P19

从一个有代表性的问题试起，比较正确性、复用与实际投入。

点击问题可收起或展开；PDF 保留完整答案。

# FAQ：怎么建，哪些工作需要人参与

从一条有界业务链开始，按实际依赖安排建模与验证。

- **必须先学会 RDF 和 OWL 吗?**

  业务人员先确认概念与口径，技术人员选择表达及查询方式。理解本体不要求先写 OWL，当前项目也不要求自动推理。

- **七个视角是通用的本体方法论吗?**

  这是 OntoWeave 当前的组织与检查方式，可按场景取舍；其他方案可以不同，也不要求七个本体或七个 Agent。

- **Agent 能全自动把模型建好吗?**

  可以自动整理资料、提出模型并调用平台。资料缺失、口径冲突与授权仍需确认，质量由独立验证判断。

- **是否需要一次建完整个企业?**

  先完成一条有代表性、可验证的业务链，再维护共享定义，并逐步扩展相邻业务范围。

> **把分工落到同一个问题上：**业务人员确认“部门负责人”的含义；Agent 整理模型；平台保存与校验；独立验证检查读取结果和答案依据。

怎样建立本体 · P18 | 模型浏览界面 · P21 | 构建与使用 · P22

自动化承担整理与调用，业务人员确认含义，独立验证判断是否可用。

七视角是平台当前方式，不是本体的通用必备组成。

# FAQ：怎样保证质量并持续维护

定义、事实、检索和使用都需要检查；政策变化还需外部系统对齐。

- **有了本体就不会产生幻觉了吗?**

  源材料、模型、检索与 Agent 使用都可能出错。需要逐环节验证，也允许合理回答未知。

- **业务规则变了，是否要全部重建?**

  业务负责人确认新口径、生效时间和范围，再修订相关定义及映射，检查受影响问题。修改范围由实际依赖决定。

- **怎样评估成本与收益?**

  同资料、同澄清、同工具比较正确性和完整性，分别记录建模、维护、人工确认与调用成本。

- **本体权限能保护数据库和业务操作吗?**

  语义权限控制语义知识。数据库行列访问与审批、退款等操作权限由外部系统执行，必须分别验证。

**独立教学变更**

**部门负责人**
↓
**直属主管**

假设自 2026-11-01 起提交的新申请改用新政策，旧申请保留原政策解释。

① 确认口径与生效范围
② 修订语义和映射
③ 对齐业务系统执行
④ 核对新旧边界问题

不改变正文的李敏结论；不代表平台自动完成影响分析或任意历史版本读取。

结合你的业务继续讨论：哪些含义、关系和判断，最需要共同引用?

恢复旧版质量与维护 FAQ；政策变更示例改用本次差旅语境。